

プログラム運用マニュアル

目次

1. はじめに

1-1. このマニュアルの読み方

1-1-1. 現状の処理内容

1-1-2. 今後の方針

1-2. 最初に押さえること

2. 現状の処理内容

2-1. 日次実行の全体像

2-1-1. 毎日やっている主処理

2-1-2. 日次の補処理

2-2. Google Drive からの取り込み

2-2-1. 取り込み対象

2-2-2. 取り込み時の名前の扱い

2-2-3. GDExtraction のフォルダ構成を Drive へ再構成

2-3. 工番マスタによる補正

2-3-1. マスタ参照対象

2-3-2. マスタでそろえる対象

2-4. GDExtraction から 91_工番別実績写真・動画 への投入

2-4-1. 工番の読み取り条件

2-4-2. 91_工番別実績写真・動画 側の投入先

2-4-3. 同名ファイル時の扱い

2-5. 91_工番別実績写真・動画 配下の整理処理

2-5-1. A / B / C 構成と B1 から B4 の分類の考え方

2-5-2. B1 から B4 の振り分けキーワード一覧

2-5-3. メディアのリネーム

2-5-4. 画像変換と圧縮

2-5-5. 空フォルダと不要ファイルの掃除

3. 現状のプログラムに引っ掛からないための最低条件

3-1. 工番の書き方

3-2. Windows 禁止文字

3-3. スペース、アンダーバー、半角全角

3-3-1. 実際に行っている文字調整

3-3-2. 具体例

4. 今後の方針

4-1. 基本方針

4-1-1. 工番を上位にする考え方

4-1-2. 顧客別、業務別を上位にしない考え方

4-2. 利用者別の考え方

4-2-1. 現場で Google Drive を使う人

4-2-2. 事務で共有 Z フォルダを使う人

4-3. 今後決めるべき事項

4-3-1. フォルダ命名ルール

4-3-2. ファイル名命名ルール

4-3-3. 半角全角と表記統一

4-4. 目指す状態

5. 現状と方針のギャップ

5-1. 整理軸のギャップ

5-2. 命名ルールのギャップ

5-3. 文字種統一のギャップ

5-4. 運用定着のギャップ

6. 実行と運用

6-1. 実行方法

6-1-1. 手動実行

6-1-2. スケジュール実行

6-2. ログと確認ポイント

6-2-1. 実行ログ

6-2-2. 日次要約

6-3. トラブル時の確認

1. はじめに

1-1. このマニュアルの読み方

1-1-1. 現状の処理内容

- ・ いま動いているプログラムが、実際に何をしているかを示します。
- ・ ここはコード実装に合わせた事実ベースの説明です。

1-1-2. 今後の方針

- ・ これから現場と事務で、どの方向へ整理基準を寄せたいかを示します。
- ・ ここは完成済みの仕様ではなく、運用として整えていく方針です。
- ・ 特に、工番のあるものを工番上位で整理する考え方は、現在進行形で進めている内容です。

1-2. 最初に押さえること

- ・ 現状のプログラムは、Google Drive から GDExtraction へ取り込み、91_工番別実績写真・動画 へ集約し、B1 から B4 に振り分ける流れで動きます。
- ・ 一方で、現場全体の命名ルールや整理ルールは、まだ完全確定ではありません。
- ・ そのため、このマニュアルでは「現状の実装」と「これから寄せたい方針」を分けて示します。

2. 現状の処理内容

2-1. 日次実行の全体像

2-1-1. 毎日やっている主処理

- ① Google Drive から対象フォルダをローカルへ取り込みます。
- ② 工番マスタがあれば、A フォルダ名や一部ファイル名をマスタ基準へ寄せます。
- ③ GDExtraction 側の工番付きフォルダから、91_工番別実績写真・動画 側の工番_B4整理前写真・動画 へ写真と動画を入れます。
- ④ 91_工番別実績写真・動画 配下で B1 から B4 の分類、リネーム、圧縮、空フォルダ掃除を行います。
- ⑤ 処理後にログを残します。

2-1-2. 日次の補助処理

- ① 日次のログ要約スクリプトが動きます。
- ② ログをまとめ、要約ファイルを出力します。
- ③ 古いログの整理を行います。

2-2. Google Drive からの取り込み

2-2-1. 取り込み対象

- Drive の指定親フォルダ直下にあるフォルダを対象にします。
- その配下を再帰的にローカルの GDExtraction へダウンロードします。
- ダウンロードが完了した Drive 側の対象フォルダは削除します。

2-2-2. 取り込み時の名前の扱い

- Drive 上の名前は、そのまま Windows に保存できない場合があります。
- そのため、Windows 禁止文字は ` \_ ` に置換して保存します。
- 文字列の前後の空白は削られます。
- 末尾の `.` は削られます。
- 何も残らない場合は `untitled` になります。

2-2-3. GDExtraction のフォルダ構成を Drive へ再構成

- Drive から取り込みが終わったあと、ローカル側の GDExtraction 直下に残っているフォルダ構成を基準に、Drive 側へ空フォルダ構成を同期します。
- これはファイルを Drive へ戻す処理ではなく、GDExtraction のフォルダの骨組みだけを Drive 側へ再構成する処理です。
- 途中経過でも同期されることがあり、最後にもう一度、最終状態の空フォルダ構成を Drive 側へ同期します。

2-3. 工番マスタによる補正

2-3-1. マスタ参照対象

- GDExtraction 直下で、次の CSV を探します。
 - `工事一覧表.csv`
 - `CSV工番マスタ.csv`
 - `master.csv`

2-3-2. マスタでそろえる対象

- 91_工番別実績写真・動画 の A フォルダ名
- 252_整備資料 の A フォルダ名
- 9781_工事工番 の A フォルダ名
- 92_PO_LIST の PO_LIST ファイル名

2-4. GDExtraction から 91_工番別実績写真・動画 への投入

2-4-1. 工番の読み取り条件

- フォルダ名の先頭から工番を読み取ります。
- 読み取り対象は、`123-45` または `123\_45` の形です。
- `#123-45` のように先頭に `#` があっても読み飛ばします。
- 読み取った工番は内部で `123-45` に正規化します。
- 先頭に工番が無い場合、そのフォルダは自動処理対象から外れることがあります。

2-4-2. 91_工番別実績写真・動画 側の投入先

- ・ 工番に対応する 91_工番別実績写真・動画 側の A フォルダを探します。
- ・ 無ければ、マスタ情報を使って A フォルダを作ることがあります。
- ・ 取り込んだ写真と動画は、その A フォルダ内の 工番_B4整理前写真・動画 へ入れます。

2-4-3. 同名ファイル時の扱い

- ・ GDExtraction から 91_工番別実績写真・動画 側の 工番_B4整理前写真・動画 へ入れる段階では、同名ファイルがあればスキップします。
- ・ この段階では `\_2` を付けて残すのではなく、重複として見送ります。

2-5. 91_工番別実績写真・動画 配下の整理処理

2-5-1. A / B / C 構成と B1 から B4 の分類の考え方

- ・ このマニュアルでは、工番ごとの親フォルダを A、その直下の工程別フォルダを B、さらに B 配下で必要に応じて使われる下位フォルダを C として説明します。
- ・ 実際の処理単位は A フォルダです。プログラムは A 配下に B1、B2、B3、B4 を自動で用意します。
- ・ そのうえで、A 配下にあるサブフォルダ名を見て、B1 から B4 のどこへ入れるか判定します。
- ・ 判定時には NFKC 正規化を行います。
- ・ これは、見た目はほぼ同じでも入力幅が違う文字を、比較しやすい形へそろえる処理です。
- ・ たとえば、全角の英数字、全角の丸カッコ、全角の記号、半角カナまじりの表記などを、分類判定しやすい形へ寄せます。
- ・ かんたんに言うと、「人が見ると同じに見えるのに、機械には別文字として見える差」を減らすための前処理です。
- ・ 判定後は、サブフォルダの中身を対応する B フォルダへ移します。
- ・ A 直下にある写真と動画は B4 へ移します。

2-5-2. B1 から B4 の振り分けキーワード一覧

- ・ B1 に振り分ける主なキーワード
『引取』、『入庫』、『入荷』、『受入』、『入庫時』
- ・ B2 に振り分ける主なキーワード
『整備』、『加工』、『切削』、『完成』、『整備中』
- ・ B3 に振り分ける主なキーワード
『据付』、『納入』、『出荷』、『引渡』、『搬入』、『出荷時』
- ・ B4 に振り分ける主なキーワード
『整理前』、『整理中』、『整理』

2-5-3. メディアのリネーム

- ・ B フォルダ内の写真と動画はいったん一時名へ変えます。
- ・ 次に撮影日時を取得し、日時順へ並べ直します。
- ・ 最終的には連番と日付を含む名前へリネームします。
- ・ A 直下の B フォルダ内では、工番を先頭に付けます。
- ・ B 配下のサブフォルダ内では、そのサブフォルダ名を先頭に付けます。

2-5-4. 画像変換と圧縮

- ・ JPG、JPEG、PNG、HEIC、HEIF を対象にします。
- ・ PNG、HEIC、HEIF は JPG に変換されることがあります。
- ・ JPG は 1000KB 以下ならそのままです。
- ・ 1000KB を超える場合は圧縮を行います。
- ・ 圧縮時は画質を 95 から 30 まで段階的に下げながら、しきい値以内へ収まるかを見ます。
- ・ HEIC、HEIF は読み込み環境が無い場合、変換をスキップすることがあります。

2-5-5. 空フォルダと不要ファイルの掃除

- ・ `Thumbs.db`、`desktop.ini`、`.DS\_Store` は不要ファイルとして扱います。
- ・ それらだけが残っている場合は削除してから空判定します。
- ・ たとえば B4 フォルダの中に、`引取`、`整備`、`出荷`のような名前の下位フォルダが作られていた場合、その下位フォルダ名で再判定し、中身だけを B1、B2、B3 側へ移します。
- ・ その移動後に空になった下位フォルダは削除対象になります。
- ・ 最後に B1、B2、B3、B4 自体も空なら削除対象になります。つまり、再分類で空になった B4 フォルダも削除されることがあります。
- ・ 空フォルダ削除は再試行付きで行います。

3. 現状のプログラムに引っ掛からないための最低条件

3-1. 工番の書き方

- ・ 工番を処理対象にしたい場合は、フォルダ名の先頭に工番を置いてください。
- ・ 工番は半角数字で入力してください。
- ・ 区切りは半角ハイフンか半角アンダーバーを使ってください。
- ・ 全角数字、全角記号の工番は認識に失敗する可能性があります。

3-2. Windows 禁止文字

- ・ 次の文字は使わないでください。
- ` \ / : \* ? " < > | `
- ・ これらは保存時に `\_` へ置換されます。
- ・ ただし、置換後の名前が読みにくくなるため、最初から使わないほうが安全です。

3-3. スペース、アンダーバー、半角全角

- ・ 工番と後続情報の区切りは、半角ハイフンまたは半角アンダーバーにしてください。
- ・ スペースを使う場合は半角スペースにしてください。

- ・ 全角スペースは避けてください。
- ・ 半角全角の表記ゆれは、B 判定では一部吸収されますが、全処理では吸収されません。
- ・ 命名詳細はまだ確定していないため、現時点では「工番が読めること」を優先してください。

3-3-1. 実際に行っている文字調整

- ・ B1 から B4 の振り分け判定の前だけ、NFKC 正規化を行います。
- ・ そのため、全角の ` ` () ` `、全角英数字、全角ハイフン系の文字などは、分類判定では比較しやすい形へ寄ります。
- ・ ただし、これは「振り分けの比較用」であり、元のフォルダ名やファイル名そのものを全面的に書き換える処理ではありません。
- ・ Drive から保存するときは、Windows 禁止文字を ` \_ ` に置換します。
- ・ マスタ由来の名前では、英字だけが ` \_ ` で連続している部分を半角スペースへ戻す処理があります。
- ・ マスタ由来の名前では、`) \_ E12345` のように崩れた機種末尾表現を `)E\_12345` の形へ戻す処理があります。

3-3-2. 具体例

- ・ 分類判定で寄る例
 - ` (着手前) ` と ` (着手前) ` は、分類比較では近い形に寄ります。
 - ` A B C 1 2 3 ` のような全角英数字も、比較時には半角寄りの形で見られます。
 - ` \_ ` や ` \_ ` に似た記号の一部も、比較時には扱いやすい形へ寄ることがあります。
- ・ 保存時に置換される例
 - ` 出荷:確認 ` は ` 出荷\_確認 ` になります。
 - ` 写真/動画 ` は ` 写真\_動画 ` になります。
 - ` 工番?確認 ` は ` 工番\_確認 ` になります。
- ・ マスタ由来の名前で整える例
 - ` AIR\_DRYER ` は ` AIR DRYER ` のように半角スペースへ戻ることがあります。
 - ` TEST\_PUMP\_UNIT ` は英字だけの区切り部分が半角スペースへ戻ることがあります。
 - `)\_E12345` につながる機種末尾の崩れは `)E\_12345` の形へ戻す処理があります。

4. 今後の方針

4-1. 基本方針

4-1-1. 工番を上位にする考え方

- ・ 工番のあるものは、工番を軸に整理していく方針です。
- ・ 写真、動画、PDF、Excel、メモを、できるだけ同じ工番系列の下へ寄せていきます。

- ・ これにより、検索、引継ぎ、確認、集計をしやすくします。

4-1-2. 顧客別、業務別を上位にしない考え方

- ・ 顧客名や業務名は必要な情報ですが、最上位の整理軸にはしない方針です。
- ・ これまでの顧客別、業務別、担当者別での混在状態から、工番上位の整理へ移していきます。
- ・ これは一度に完成させるのではなく、現在進行形でそろえていく対象です。

4-2. 利用者別の考え方

4-2-1. 現場で Google Drive を使う人

- ・ 現場では、まず写真と動画を確実に回収することが重要です。
- ・ そのうえで、工番が分かるものは工番を先頭に置く意識へ寄せていきます。
- ・ 顧客名だけで新しい整理軸を増やさない方向へ寄せていきます。

4-2-2. 事務で共有 Z フォルダを使う人

- ・ 事務側では、検索性、並び順、引継ぎやすさが重要です。
- ・ 工番を上位にすることで、案件単位で資料をまとめて追える状態を目指します。
- ・ 顧客名や業務名は補助情報として扱う方向へ整理していきます。

4-3. 今後決めるべき事項

4-3-1. フォルダ命名ルール

- ・ 現時点では確定していません。
- ・ 今後、現場運用と事務運用の両方で無理のない形にそろえる必要があります。

4-3-2. ファイル名命名ルール

- ・ 現時点では確定していません。
- ・ いまは詳細な統一ルールを書く段階ではなく、プログラムに引っ掛からない最低条件を優先します。

4-3-3. 半角全角と表記統一

- ・ 今後、半角全角、スペース、アンダーバー、略称の扱いは整理対象です。
- ・ ただし、まだ確定ルールとして固定する段階ではありません。

4-4. 目指す状態

- ・ 誰が保存しても、あとから見た人が迷わない状態を目指します。
- ・ 工番のあるものは工番系列で追える状態を目指します。
- ・ データの 5S を進め、整理と整頓が継続できる運用へ寄せていきます。

5. 現状と方針のギャップ

5-1. 整理軸のギャップ

- ・ 現状の実装は、工番が読めるデータを工番起点で処理できます。
- ・ ただし、現場全体の保存ルールが完全に工番上位へ統一されたわけではありません。
- ・ そのため、実装は先に工番軸へ寄っていても、運用はまだ混在が残る前提です。

5-2. 命名ルールのギャップ

- ・ 現状は、プログラムに引っ掛かりにくい最低条件を示している段階です。
- ・ フォルダ命名ルールやファイル名命名ルールは、まだ全社共通ルールとして確定していません。
- ・ 今後は、現場入力と事務入力の両方に無理のない形へそろえる必要があります。

5-3. 文字種統一のギャップ

- ・ 現状は、比較時や一部変換時にだけ文字調整を行っています。
- ・ 保存済みの名前全体を一律に半角へ統一する処理は、まだ入っていません。
- ・ 今後は、どこまで自動補正するかを運用と実装の両面で決める必要があります。

5-4. 運用定着のギャップ

- ・ プログラムが工番軸へ寄っていても、現場と事務の入力習慣が変わらなければ効果は限定されます。
- ・ そのため、今後は命名ルールの決定だけでなく、入力時の教育と運用定着も必要です。

6. 実行と運用

6-1. 実行方法

6-1-1. 手動実行

```
py -3 -m venv venv; .\venv\Scripts\activate; py -3 run_gdx.py
```

6-1-2. スケジュール実行

- ・ Windows Task Scheduler で定期実行しています。
- ・ GDX と OTHER の定期処理を 00:00 に実行します。
- ・ ログ要約処理をその後に実行します。

6-2. ログと確認ポイント

6-2-1. 実行ログ

- ・ 実行ログはログフォルダへ保存されます。
- ・ 91_工番別実績写真・動画 の整理処理でも個別ログが出ます。

6-2-2. 日次要約

- ・ 要約スクリプトで `daily\_runs\_summary\_\*.txt` を出力します。
- ・ 異常や失敗確認は、まずこの要約から見る運用がしやすいです。

6-3. トラブル時の確認

- Task Scheduler の最終結果
- 実行ログの有無
- 日次要約ファイルの内容
- `credentials.json` と `token.json` の有無
- 仮想環境と依存パッケージの状態